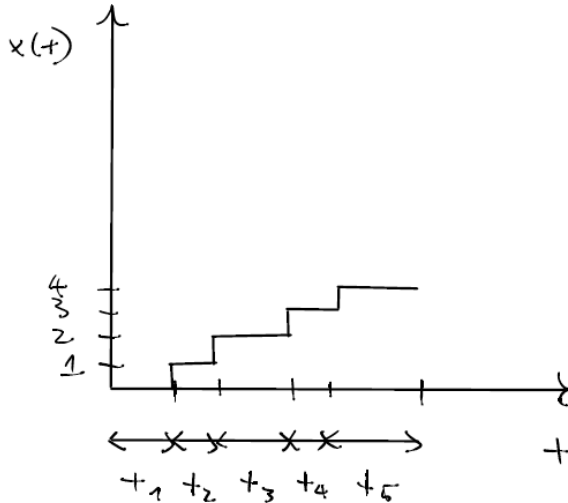


Zestaw 4

Zadanie A

Narysować przykładową trajektorię procesu Poissona



gdzie skok o 1 jest wykonywany co czas t_i wylosowany z rozkładu wykładniczego $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, gdzie $\lambda = 1 \left[\frac{1}{\text{min}} \right]$. Czas ten proszę wygenerować metodą odwracania dystrybucyj.

Zebrać 10^4 trajektorii i narysować rozkład prawdopodobieństwa w czasach $t = 1, 20, 90$
Porównać z rozkładem Poissona

Zadanie B

Symulacja procesu kolejkowego (na podstawie procesu Poissona)

Legenda:

Tempo przychodzenia zadań do serwera: λ_A

Odstęp czasu pomiędzy przychodzeniem nowych zadań: $t_i^A = -\frac{\ln(1-n)}{\lambda_A}$, gdzie $n \rightarrow \text{Uniform}(0,1)$

Tempo wykonywania zadań przez serwer: λ_S

Czas wykonywania kolejnych zadań: $t_i^S = -\frac{\ln(1-n)}{\lambda_S}$, gdzie $n \rightarrow \text{Uniform}(0,1)$

Jednocześnie serwer może wykonywać tylko jedno zadanie.

Zadanie:

Stworzyć wykres

a) liczby zadań w kolejce od czasu

b) liczby wykonanych zadań od czasu

dla

I) $\lambda_A = \frac{1}{20}$ i $\lambda_S = \frac{1}{15}$

II) $\lambda_A = \frac{1}{20}$ i $\lambda_S = \frac{1}{100}$

III) $\lambda_A = \frac{1}{20}$ i $\lambda_S = \frac{1}{5}$

Zadanie C

Sprawdzić prawo Little'a

$$E(R) * \lambda_A = E(x),$$

gdzie $E(R)$ - średni czas spędzony przez zadanie w systemie i $E(x)$ - liczba zadań w systemie dla

$$\text{I) } \lambda_A = \frac{1}{20} \text{ i } \lambda_S = \frac{1}{15}$$

$$\text{II) } \lambda_A = \frac{1}{20} \text{ i } \lambda_S = \frac{1}{100}$$

$$\text{III) } \lambda_A = \frac{1}{20} \text{ i } \lambda_S = \frac{1}{5}$$

Wartość oczekiwana $E(\dots)$ powinna pochodzić z ~ 1000 symulacji, gdzie każda trwa $t \sim 10000$

Zadanie D

Wykonać wykresy:

a) $E(\text{liczba zadań w systemie})$ od λ_A

b) $E(\text{liczba zadań w systemie})$ od λ_S

c) $E(\text{liczba zadań w systemie})$ od $r = \frac{\lambda_A}{\lambda_S}$